

Autoria i Llicència

Profesorat responsable de la assignatura: Antoni Pérez

Personal docent col·laborador de l'assignatura: Pablo García Mangas, Xisco Jiménez Forteza, Sara Martí Sánchez, Cesco Muñoz Baracco, Gemma Simó Diego, Ramon Planet Latorre, Josep Ferré Borrull

©()

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.

Presentació

nn.nnn NomAssignatura

Competències:

- COPIAR LES COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE QUE CORRESPONGUIN DEL PLA DOCENT e

Objectius:

- Desenvolupar les competències esmentades.

Descripció de l'activitat:

Aquesta PAC correspon als mòduls MÒDULS ALS QUALS CORRESPON.

Criteris de valoració:

- Puntuació: 10 % cada qüestió de la PAC (3 qüestions), 20 % dos preguntes del qüestionari **Moodle** de la PAC¹, 10 % cada exercici pràctic (5 exercicis).

¹Recordeu que les 2 preguntes del qüestionari **Moodle** de la PAC han estat extretes dels qüestionaris **Moodle** setmanals de la setmana 12

Format i data de lliurament:

- Abans de les 23:59 h del dimarts **DATA DE LLIURAMENT** a la secció INDICAR ON LLIURAR en un arxiu de format PDF.
- Totes les respostes amb text s'han de respondre mitjançant un processador de textos. Només les figures i les fórmules es poden incloure escanejades en el document.
- En format PDF.

Certificat d'autoria

S'haurà d'incloure el següent text en l'arxiu de resolució i signar el document:

“Declaro que ostento l'autoria total i plena de totes les tasques que es duen a terme en el present document. Soc l'única persona que ha elaborat cada exercici. No he compartit els enunciats amb ningú i l'única ajuda que he rebut ha estat a través de l'aula de la UOC i el seu professorat.”

Enunciats

QÜESTIONS

Qüestió 1

Es fa incidir un raig de llum a la superfície de separació entre l'aire, $n_1 = 1$ i un material amb un índex de refracció de $n_2 = 1,41$ amb un angle de $\theta_1 = 45^\circ$, tal i com es mostra a la Figura 1.

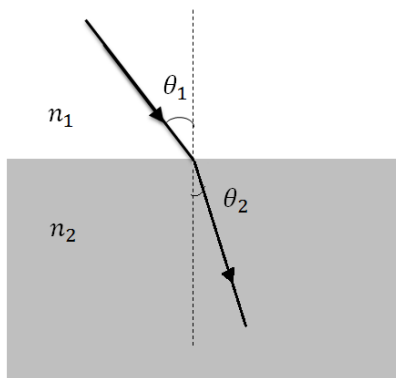


Figura 1: Propagació del raig de la Qüestió 1

- Amb quin angle, θ_2 , es refracta aquest raig al segon medi?
- És possible que es produeixi el fenomen de la reflexió total? En cas afirmatiu, quin hauria de ser l'angle d'incidència θ_1 ?

Solució:

- A l'apartat 2 del mòdul d'Òptica i Fotònica hem vist les propietats de la llum com a raig i concretament a l'apartat 2.3 es descriuen les lleis de l'Òptica geomètrica (lleis de la reflexió i de la refracció). En un canvi de medi les ones es refracten. En aquest cas, la relació entre l'angle d'incidència i el de refracció ve donada per la llei de Snell, tal com hem vist a l'apartat 2.3.2 del mòdul d'Òptica i Fotònica. Aquesta llei compleix l'equació següent:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

on n_1 i n_2 són els índexs de refracció del primer i el segon medi respectivament. L'angle θ_1 correspon a l'angle d'incidència i θ_2 al de refracció al segon medi. Aplicant la llei de Snell obtenim el següent resultat:

$$1 \cdot \sin 45^\circ = 1,41 \cdot \sin \theta_2 \quad (2)$$

Si aïllem el valor de θ_2 , s'obté:

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{1 \cdot \sin 45^\circ}{1,41} \right) = \arcsin \left(\frac{\sqrt{2}/2}{1,41} \right) = 0,52 \text{ rad} \approx 30^\circ \quad (3)$$

- (b) A la secció 2.4 dels apunts d'*Òptica i Fotònica* es parla del fenomen de la reflexió total, que ens diu que quan anem augmentant l'angle d'incidència arribarà un moment en què, per a un cert angle d'incidència, el raig refractat sortirà amb un angle de 90° respecte a la normal, és a dir, sortirà paral·lel a la superfície. Si observem amb cura la llei d'Snell es pot veure que això només serà possible quan la llum es troba inicialment en un medi d'índex de refracció més gran que el del medi cap al qual es dirigeix. Per tant, en el cas que ens proposa l'enunciat, on $n_1 < n_2$ no s'observarà mai el fenomen de la reflexió total.

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Qüestió 2

Fem passar un feix de llum monocromàtica amb una longitud d'ona de 500 nm per una doble escletxa de separació $d = 0,10$ mm. Observem un patró d'interferència, de franges de llum i franges fosques, en una pantalla situada a 4 m de distància.

- (a) Quina és la separació de les dues franges fosques més properes al centre?
- (b) Què passa si augmentem la longitud d'ona λ ?

Suposeu en tot moment que la llum es propaga pel buit.

Solució:

En un experiment de doble escletxa les posicions aproximades de les franges fosques es poden determinar a partir de l'equació (86) del mòdul *Òptica i fotònica*:

$$y = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} \quad (4)$$

on $m = 1, 2, 3, \dots$ es corresponen amb les posicions dels mínims

- (a) A l'enunciat ens proporcionen la longitud d'ona λ , la distància L , i la distància entre les escletxes de l'experiment d . Degut a la simetria en la distribució (comproveu la Figura 20 del mòdul), Δy és equivalent a considerar la posició del primer mínim ($m = 1$) i multiplicar la distància al centre per 2. D'aquesta manera es té en compte la distància entre els mínims, a dreta i esquerra del centre, que es corresponen a $m = 1$.

$$\Delta y = 2 \cdot y_1 = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d}, \quad (5)$$

i substituint els valors de l'enunciat obtenim:

$$\Delta y = \frac{500 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot 4 \text{ m}}{0,10 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 20 \text{ mm} \quad (6)$$

- (b) La distància Δy és proporcional a l'espaiat entre els màxims i mínims d'interferència que s'observen. És a dir, si augmentem λ , els màxims i mínims s'allunyan més (Δy més gran), i per tant estaran més separats.

Qüestió 3

En el circuit de la Figura 2 hi ha una resistència R i una font de tensió de 3 V que volem utilitzar per carregar una bobina de 10 H . En un cert instant ($t = 0$) tanquem l'interruptor. Un cop tancat l'interruptor, en règim permanent el corrent que circula en el circuit és $I = 2\text{ mA}$.

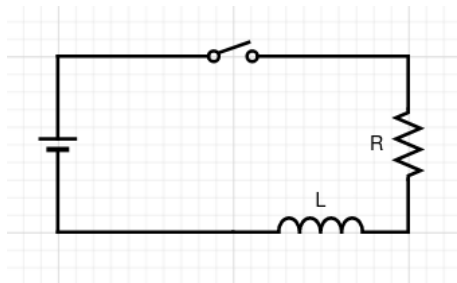


Figura 2: Circuit RL de la Qüestió 3.

- Trobeu la constant de temps del circuit.
- Calculeu la caiguda de potencial a la bobina en l'instant $t = 1\text{ ms}$, després del tancament de l'interruptor.

Solució:

- La constant de temps d'un circuit RL és $\tau = \frac{L}{R}$ és (veure secció 2.3.1 dels apunts de *Circuits RLC*). D'aquesta fórmula sabem el valor de totes les incògnites exceptuant la resistència R . Aquesta la podem obtenir aplicant la llei d'Ohm ja que coneixem el valor de la intensitat en règim permanent, i quan la bobina està carregada no té cap efecte significatiu sobre el circuit:

$$I = i(t) \approx \frac{V}{R} \rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{3}{2 \cdot 10^{-3}} = 1,5 \cdot 10^3 \Omega = 1,5\text{ k}\Omega \quad (7)$$

Ara, substituint els valors i trobem

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{10}{1,5 \cdot 10^3} \approx 6,67 \cdot 10^{-3} = 6,67\text{ ms} \quad (8)$$

- La caiguda de potencial en una bobina durant el seu procés de càrrega, ve donada per l'equació 62 del mòdul de *Circuits RLC*:

$$v_L(t) = V e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (9)$$

on $\tau = \frac{L}{R}$ com hem vist a l'apartat anterior. Per trobar la caiguda de potencial a la bobina quan hagi passat 1 ms des que es va tancar l'interruptor, haurem de substituir els valors en l'equació (9):

$$v_L(t = 10^{-3}\text{ s}) = 3 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 3 \cdot e^{-\frac{1,5 \cdot 10^3}{10} 10^{-3}} = 2,58\text{ V} \quad (10)$$

Qüestió 4

Tenim el circuit de la Figura 3:

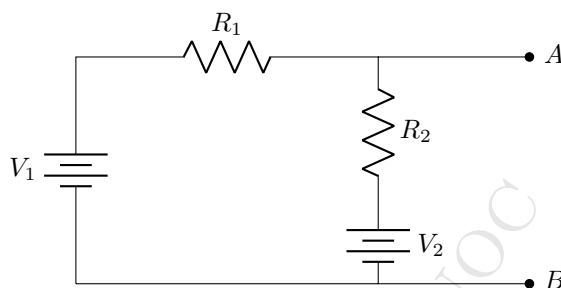


Figura 3: Circuit de la Qüestió 4.

on $V_1 = 1 \text{ V}$, $V_2 = 2 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$ i $R_2 = 3 \Omega$.

Calculeu el volatge i la resistència del circuit equivalent de Thévenin, vist des dels terminals A i B i dibuixeu el circuit equivalent de Thévenin.

Solució:

Tal com s'indica a l'apartat 6.3 del mòdul *Circuits elèctrics*, el teorema de Thévenin diu que el comportament entre dos terminals d'un circuit és idèntic al que tindria un circuit equivalent format per una font de tensió (V_{Th}) en sèrie amb una resistència (R_{Th}), tal com es mostra a la Figura 4. Per obtenir l'equivalent de Thévenin del circuit, es pot començar trobant el valor de la resistència

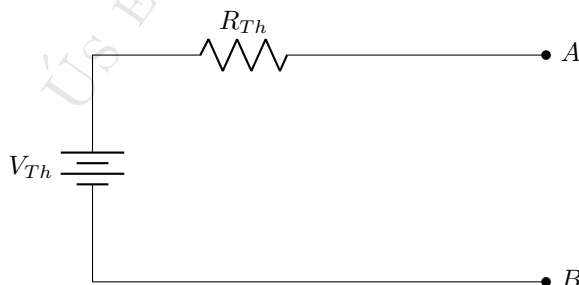


Figura 4: Circuit equivalent Thevenin.

equivalent, R_{Th} , entre els terminals A i B . El primer pas per trobar la resistència equivalent de Thévenin d'aquest circuit, és curtcircuitar totes les fonts de tensió. Per tant, el circuit amb el qual treballarem serà com el que es mostra a la Figura 5.

A continuació, caldrà que associem les resistències del circuit des de l'extrem més allunyat dels terminals A i B . La resistència R_1 es troba en paral·lel amb la resistència R_2 . Calculem doncs l'associació en paral·lel de les resistències R_1 i R_2 , tal com s'indica a l'expressió (24) de l'apartat

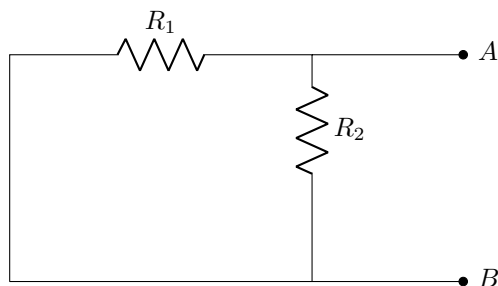


Figura 5: Circuit pel càlcul de R_{th} de la Qüestió 4.

4.2.2. del mòdul *Circuits elèctrics*:

$$R_{12} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (11)$$

$$R_{12} = \frac{2 \cdot 3}{2 + 3} = 1,2 \, \Omega \quad (12)$$

Ara que ja tenim la resistència de Thevenin només ens falta trobar la tensió Thevenin. La tensió Thevenin és la que hi ha entre els terminals A i B, el mateix que circula per R_2 . Per trobar-la aplicarem la segona llei de Kirchhoff (veure l'apartat 5.2 dels apunts de *Circuits*). Aplicant Kirchhoff trobem

$$I R_1 + I R_2 + V_2 - V_1 = 0 \quad (13)$$

i per tant

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R_1 + R_2} = -0,20 \, \text{A} \quad (14)$$

Ara, coneixent el corrent que circula pel circuit ja podem trobar la tensió entre els punts A i B. Com

$$I_2 = (V_2 - V_A)/R_2 \quad \rightarrow \quad V_A = V_2 - I_2 \cdot R_2 \quad (15)$$

i $V_B = 0$, trobem que

$$V_{AB} = V_A - V_B = V_2 - I R_2 = 2 - 0,2 \cdot 3 = 1,4 \, \text{V} \quad (16)$$

Qüestió 5

Tenim dues càrregues puntuals disponibles, $Q_1 = -2 \text{ nC}$ i $Q_2 = -6 \text{ nC}$, en les posicions $\vec{r}_1 = \vec{i} \text{ m}$ i $\vec{r}_2 = 2\vec{j} \text{ m}$, respectivament. Calculeu:

- El camp elèctric que exerceixen les dues càrregues en el punt $P = (3,5,.)$,
- El potencial elèctric al punt P .
- La força que exerciran les càrregues, sobre una altra $Q_3 = 0,5 \text{ nC}$ situada al punt $\vec{P}$.

Solució:

- El camp elèctric en un punt serà la suma dels camps elèctrics creats per la distribució de càrregues.

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r}_i|^2} \hat{u}_{\vec{r}_i} \quad (17)$$

Per tant hem de calcular vectors que connecten les càrregues amb el punt P , el seu mòdul i els vectors unitaris. Comencem pels vectors de posició.

$$Q_1 : \vec{r}_P - \vec{r}_1 = (3\vec{i} + 5\vec{j}) \text{ m} - \vec{i} \text{ m} = 2\vec{i} + 5\vec{j} \text{ m} \quad (18)$$

$$Q_2 : \vec{r}_P - \vec{r}_2 = (3\vec{i} + 5\vec{j}) \text{ m} - 2\vec{j} \text{ m} = 3\vec{i} + 3\vec{j} \text{ m} \quad (19)$$

Seguidament calculem els mòduls:

$$Q_1 : |\vec{r}_P - \vec{r}_1| = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29} = 5,38 \text{ m} \quad (20)$$

$$Q_2 : |\vec{r}_P - \vec{r}_2| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 4,24 \text{ m} \quad (21)$$

Finalment calculem els vectors unitaris per poder trobar el camp elèctric.

$$Q_1 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|} = \frac{2\vec{i} + 5\vec{j}}{5,38} = 0,37\vec{i} + 0,93\vec{j} \quad (22)$$

$$Q_2 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|} = \frac{3\vec{i} + 3\vec{j}}{4,24} = 0,71\vec{i} + 0,71\vec{j} \quad (23)$$

Ara ja podem aplicar l'equació 17 per determinar el camp elèctric.

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(\frac{-2 \cdot 10^{-9}}{5,38^2} (0,37\vec{i} + 0,93\vec{j}) + \frac{-6 \cdot 10^{-9}}{4,24^2} (0,71\vec{i} + 0,71\vec{j}) \right) = \\ &= -2,36\vec{i} - 2,71\vec{j} \text{ N/C} \end{aligned} \quad (24)$$

- (b) Per tal de trobar el potencial a P utilitzarem l'equació 145 dels apunts d'*Electrostàtica*. És a dir, calcularem el potencial que crea cada càrrega al punt que ens demanen i els sumarem a continuació. Com ja tenim els vectors de posició entre cada càrrega i el punt P , tenim que:

$$Q_1 : V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-2 \cdot 10^{-9}}{5,38} = 3,34 \text{ V} \quad (25)$$

i

$$Q_2 : V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-6 \cdot 10^{-9}}{4,24} = 12,7 \text{ V} \quad (26)$$

Finalment:

$$V = V_1 + V_2 = 3,34 + 12,7 = 16,04 \text{ V} \quad (27)$$

- (c) Un cop coneixem el camp elèctric, per trobar la força que actua sobre Q_3 situada en el punt P hem de multiplicar el camp per la càrrega Q_3 .

$$\vec{F} = Q_3 \cdot \vec{E} = 0,5 \cdot 10^{-9} \cdot (-2,36\vec{i} - 2,71\vec{j}) = -1,18\vec{i} - 1,5\vec{j} \text{ nN} \quad (28)$$

La càrrega experimenta una força en el sentit negatiu de l'eix x i de l'eix y , per la qual cosa es desplaçarà en aquesta direcció ja que al ser de signe contrari al sistema de càrregues anteriors, experimentarà una força atractiva cap a elles.

Qüestió 6

Tenim un condensador de plaques plano-paral·leles, amb superfície de les plaques $S = 10 \text{ cm}^2$ i distància entre elles $d = 2,5 \text{ mm}$. L'espai entre les plaques està ocupat meitat pel buit i meitat per un material dielèctric de permeabilitat relativa $\epsilon_r = 2$, tal com es pot veure a la Figura 6. El condensador es connecta a un potencial de $V = 15 \text{ V}$.

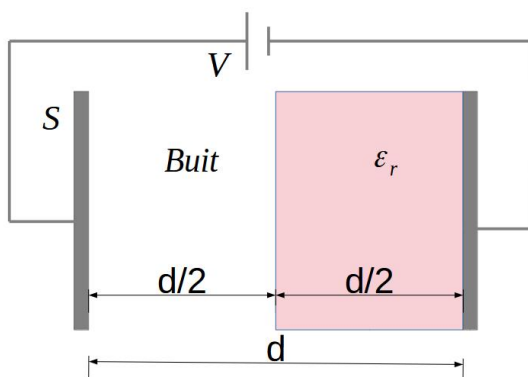


Figura 6: Esquema de la Qüestió 6.

Calculeu:

- La capacitat total del condensador.
- La càrrega del condensador.
- L'energia emmagatzemada pel condensador.

Solució:

- Podem plantejar aquest condensador com dos condensadors diferents en sèrie, on els condensadors C_1 i C_2 estaran formats un pel buit i l'altre pel dielèctric amb ϵ_r . D'aquesta manera podem calcular la capacitat de cadascun dels condensadors si fem ús de l'equació 228 del mòdul d'*Electrostàtica*.

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{d/2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{10 \cdot 10^{-4}}{1,25 \cdot 10^{-3}} = 7,08 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 7,08 \text{ pF} \quad (29)$$

$$C_2 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d/2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot \frac{10 \cdot 10^{-4}}{1,25 \cdot 10^{-3}} = 14,16 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 14,16 \text{ pF} \quad (30)$$

Ara, ja podem calcular la capacitat total del condensador. Com que estan en sèrie, la capacitat equivalent ve donada per l'expressió 45 del mòdul de *Circuits RLC*:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{7,08} + \frac{1}{14,16}} = 4,72 \text{ pF} \quad (31)$$

- (b) Ara ja podem calcular la càrrega total emmagatzemada amb l'equació 2 del mòdul de *Circuits RLC*:

$$Q_T = C_T \cdot V = 4,72 \cdot 10^{-12} \cdot 15 = 70,8 \cdot 10^{-12} \text{ C} = 70,8 \text{ pC} \quad (32)$$

- (c) Finalment podem calcular l'energia emmagatzemada amb l'equació 206 del mòdul d'*Electrostàtica*:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{1}{2} Q \cdot V \quad (33)$$

On podem utilitzar qualsevol de les tres expressions anteriors.

$$U = \frac{1}{2} Q \cdot V = \frac{1}{2} 70,8 \cdot 10^{-12} \cdot 15 = 5,3 \cdot 10^{-10} \text{ J} = 0,53 \text{ nJ} \quad (34)$$

Qüestió 7

En una regió de l'espai hi ha un camp magnètic uniforme però variable en el temps: $B = 0,5 \cos(\pi t)$ T. Aquest camp travessa una bobina circular de 3 cm de radi que té 200 espires i està inclinada un angle $\alpha = 30^\circ$ respecte el camp magnètic (Figura 7). És a dir, l'angle entre el camp i el vector superfície de la bobina és de 30° .

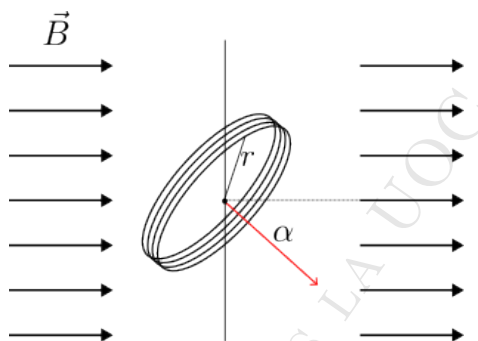


Figura 7: Situació de la Qüestió 7.

Calculeu:

- L'expressió pel flux magnètic que travessa l'espira a l'instant $t = 2$ s.
- La força electromotriu induïda al mateix instant de temps de l'apartat anterior.

Solució:

- El flux magnètic que passa per l'espira ve donat per l'equació

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (35)$$

Podem escriure l'equació anterior com:

$$\phi_B = N \vec{B} \cdot \vec{S} = NBS \cos \alpha \quad (36)$$

La superfície ve donada per:

$$S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0,03)^2 = 0,0028 \text{ m}^2 \quad (37)$$

De manera que podem trobat el flux magnètic a l'instant t :

$$\phi_B = 200 \cdot 0,5 \cdot \cos(\pi t) \cdot 0,0028 \cdot \cos 30 = 0,24 \cos(\pi \cdot 2) = -0,24 \text{ Wb} \quad (38)$$

- (b) Per a calcular la f.e.m a l'instant t necessitem saber la variació de flux magnètic, que ve donada per l'expressió:

$$\varepsilon = -\frac{d\phi_B}{dt} \quad (39)$$

Com $\phi(t) = 0,24 \cos(\pi t)$ podem escriure

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}(0,24 \cos(\pi t)) = -0,24 \cdot \pi(-\sin(\pi \cdot 2)) = 0,75 \sin(\pi \cdot 2) = 0 \text{ V} \quad (40)$$

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Qüestió 8

Considereu una peça d'arsenur de gal·li (GaAs) com la de la Figura 8, on el semiconductor té una densitat d'impureses donadores de $N_D = 17 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3}$.

- Calculeu el corrent a través del circuit.
- Raoneu com si el fet d'afegir impureses augmenta o disminueix el corrent a través del circuit.

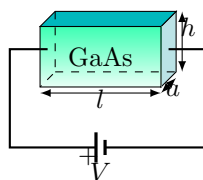


Figura 8: Peça de semiconductor i circuit de la Qüestió 8.

Dades: $V = 1,5 \text{ V}$, $l = 5 \text{ mm}$, $a = 3 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$, densitat intrínseca del GaAs $n_i = 2 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-3}$, mobilitat dels e^- $\mu_n = 8500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, mobilitat dels h^+ $\mu_p = 500 \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$, càrrega elemental $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, temperatura $T = 300 \text{ K}$.

Solució:

- Al circuit de la Figura 8 la peça de semiconductor fa de resistència connectada a la font de $V = 1,5 \text{ V}$. La resistència d'una peça de semiconductor ve donada per l'equació (28) de l'apartat "El corrent d'arrossegament (*drift*)" del mòdul de Magnetostàtica i materials semiconductors:

$$R = \frac{1}{q(\mu_p \cdot p + \mu_n \cdot n)} \frac{L}{A} \quad (41)$$

on L és la longitud de la peça de semiconductor i A és l'àrea de la secció a través de la qual passa el corrent. La peça de semiconductor de l'enunciat té una longitud de $L = l = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$ i la secció a través de la que passa el corrent té àrea: $A = a \cdot h = 3 \cdot 10^{-2} \cdot 4 \cdot 10^{-2} = 12 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$.

Si el GaAs es dopa amb impureses donadores amb una densitat de $N_D = 17 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3} = 17 \cdot 10^{15} \text{ m}^{-3}$ la densitat d'electrons de conducció augmenta fins $n = N_D$ mentre que la densitat de forats disminueix fins:

$$p = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(2 \cdot 10^{12})^2}{17 \cdot 10^{15}} = 2,4 \cdot 10^8 \text{ m}^{-3} \quad (42)$$

Amb tot això la resistència de la peça de GaAs queda:

$$R = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} (0,05 \cdot 2,4 \cdot 10^8 + 0,85 \cdot 17 \cdot 10^{15})} \frac{5 \cdot 10^{-3}}{12 \cdot 10^{-4}} = 1,8 \cdot 10^3 \Omega = 1,8 \text{ k}\Omega \quad (43)$$

i el corrent a través seu:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1.5}{1.8 \cdot 10^3} = 8,3 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 0,83 \text{ mA} \quad (44)$$

- (b) Tal com s'explica als apunts *Materials i dispositius semiconductors*, secció 1.5, en afegir impureses a un semiconductor es millora la seva conductivitat. Aquest procés, conegut com a dopatge, introdueix nous portadors de càrrega (electrons o forats) que faciliten el flux d'electricitat. El dopatge permet un control precís de les propietats elèctriques d'un semiconductor, el que el converteix en la base de l'electrònica moderna. En els semiconductors de tipus *n* el dopatge amb impureses que tenen més electrons de valència que el semiconductor introdueix electrons addicionals que es poden moure lliurement, augmentant la conductivitat del material. En el cas dels semiconductors tipus *p* el dopatge amb impureses que tenen menys electrons de valència que el semiconductor crea "forats" a la banda de valència, que també poden actuar com a portadors de càrrega, augmentant la conductivitat. La quantitat d'impuresa afegida (concentració de dopatge) afecta directament el nombre de portadors de càrrega i, per tant, la conductivitat del material.